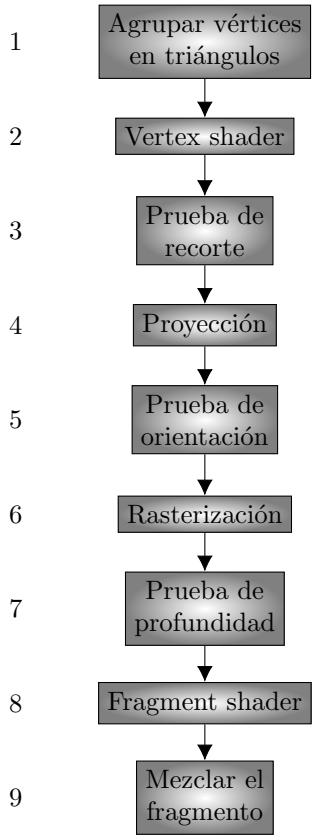
# Graficación por Computadora
# Tarea 4

Francisco Alejandro Arganis Ramírez

17 de marzo de 2026

## 1 Descripción

Se usa una línea de renderizado con las siguiente etapas



1. Se forman grupos de 3 vértices consecutivos.
2. Se aplican las matrices de transformación para obtener la posición final de los vértices en coordenadas normalizadas.
3. Se descartan triángulos fuera de $[-1, 1] \times [0, 1] \times [-1, 1]$ en coordenadas normalizadas.
4. Se proyectan los vértices del triángulo al plano que corresponde al viewport.
5. Se descartan triángulos orientados hacia atrás.
6. Se generan los fragmentos del triángulo.
7. Se descartan fragmentos fuera del rango de profundidad visible.
8. Se realiza el cálculo del color final del fragmento.
9. Se dibuja el color del framgento en el buffer de color y se actualiza el buffer de profundidad.

Para la iluminación se implementa el modelo de reflexión de Phong considerando que hay un componente ambiental global para la escena y adicionalmente cada fuente de luz aporta su propio componente ambiental.

Las normales de los vértices son interpoladas para cada fragmento y el cálculo de la iluminación se realiza en el fragment shader usando las normales interpoladas. Esto implementa sombreado de Phong.

La escena consiste en:

- Un cubo con centro en el origen. Los tres pares de caras opuestas del cubo tienen un color inherente de $(1, 0.75, 0.75)$, $(0.75, 1, 0.75)$ y $(0.75, 0.75, 1)$. El material del cubo tiene coeficientes ambiental $(0.3, 0.3, 0.3)$, coeficiente difuso $(0.07568, 0.61424, 0.07568)$, coeficiente especular $(0.633, 0.727811, 0.633)$ y valor de brillo especular 76.8.
- Dos luces puntuales sin atenuación por distancia. Una luz blanca se encuentra en $(70, 50, 100)$ con componente ambiental $(0.1, 0.1, 0.1)$, componente difusa $(0.8, 0.8, 0.8)$ y componente especular $(0.8, 0.8, 0.8)$. Una luz roja se encuentra en $(70, -50, 100)$ con componente ambiental $(0.1, 0.1, 0.1)$, componente difusa $(0.8, 0, 0)$ y componente especular $(0.8, 0, 0)$. La componente ambiental global de la escena es $(0.1, 0.1, 0.1)$.
- Dos cámaras en las posiciones $(40, 60, 50)$ y $(-20, -40, 60)$ viendo hacia al origen.

La aplicación provee controles en la interfaz gráfica para seleccionar la cámara y el tipo de proyección, modificar la transformación y material del cubo, así como los valores de las componentes de luces y prender o apagarlas.

El código está estructurado de la siguiente manera:

- `gmath.cpp`. Contiene funciones para la manipulación de vectores y matrices.
- `app.cpp`. Define las variables usadas por la aplicación, incluyendo los vértices del cubo, el material del cubo, las posiciones de las cámaras y las luces de la escena. También contiene las funciones `vertex_shader` y `fragment_shader` que se pasan a la línea de renderizado.
- `pipeline.cpp`. Contiene la implementación de la línea de renderizado.

- `gui.cpp`. Contiene la implementación de las estructuras que heredan de `QWidget` usadas para mostrar la ventana y los controles de la interfaz.
- `main.cpp`. Inicializa la ventana e inicia la aplicación.

## 2 Compilar y ejecutar

Para compilar el programa, en Linux, abrir una terminal en la dirección donde se encuentran las carpetas `src` e `include` y ejecutar

```
g++ src/*.cpp -I include $(pkg-config --cflags Qt6Core Qt6Widgets) $
    (pkg-config --libs Qt6Core Qt6Widgets)
```

Para iniciar el programa ya compilado, ejecutar

```
./a.out
```

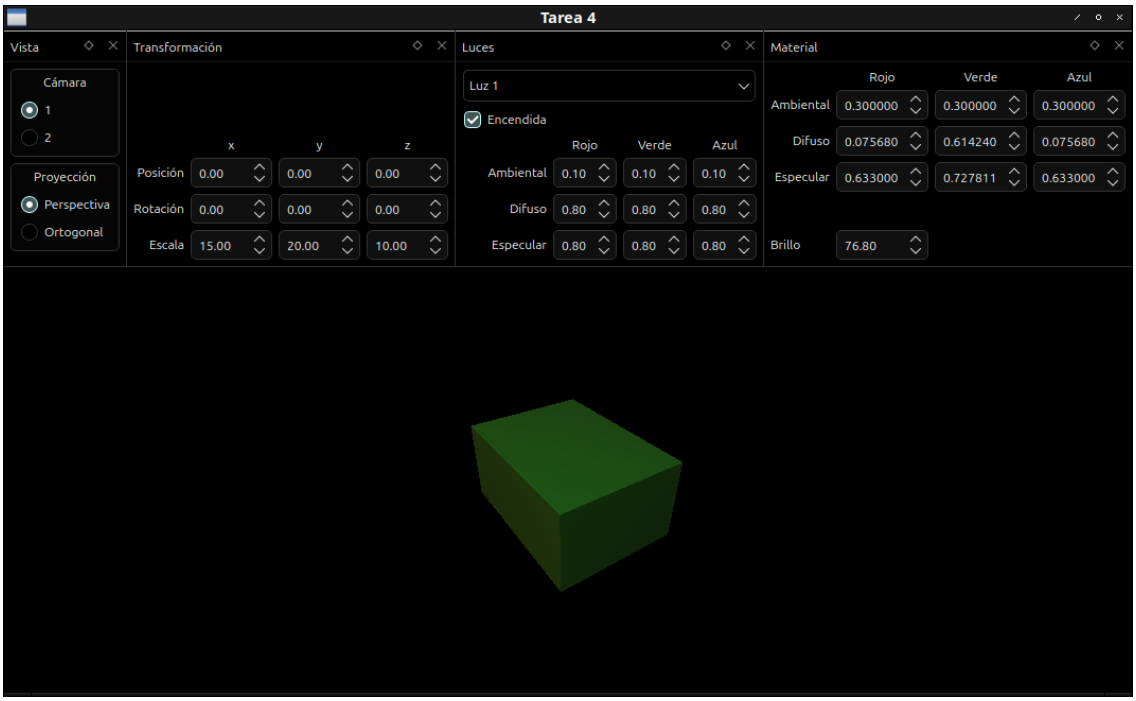
Se requiere:

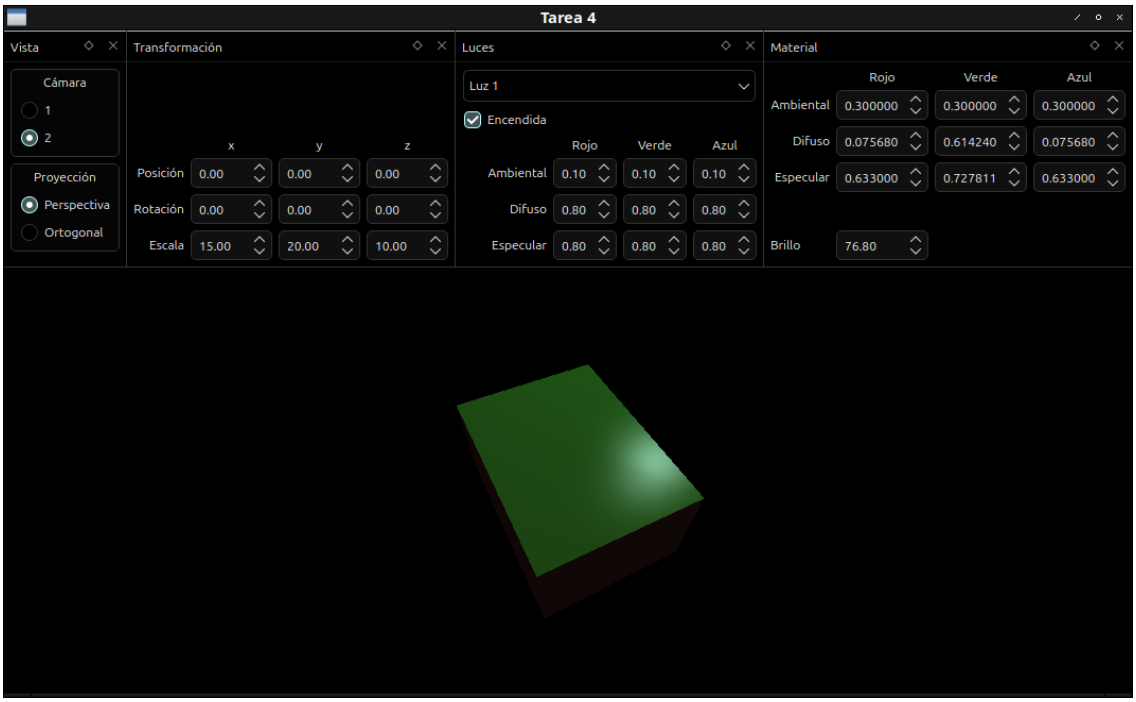
- `gcc` 15.2.0 o superior
- `qt` 6.9.2 o superior
- `pkg-config` 1.8.1 o superior

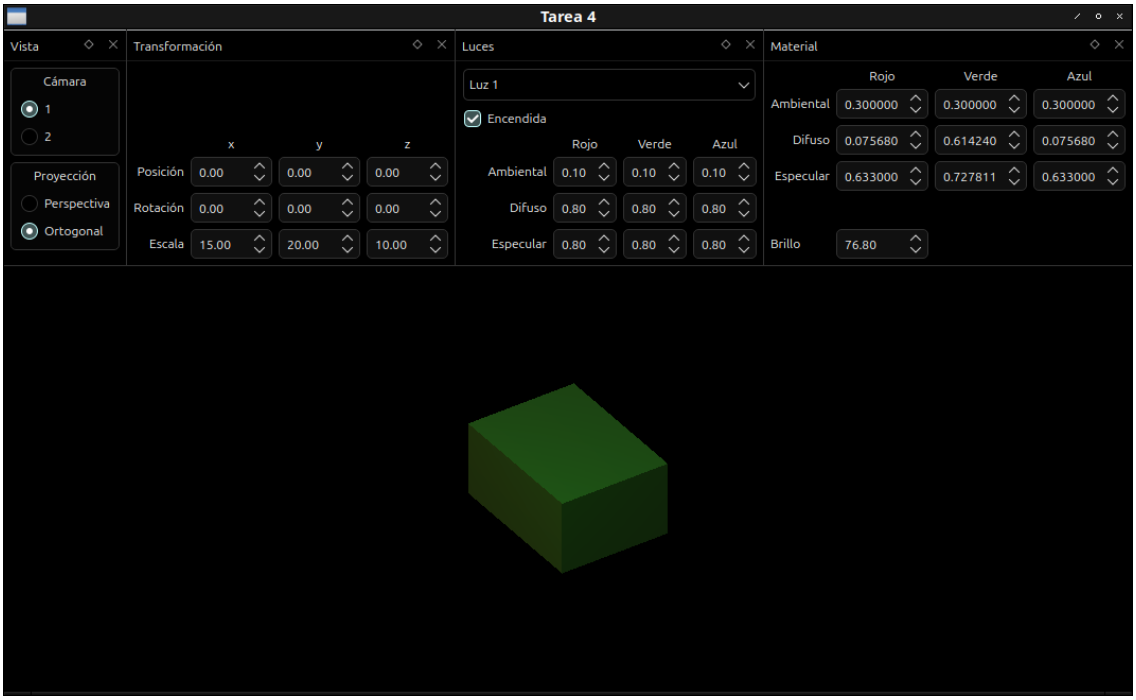
## 3 Repositorio

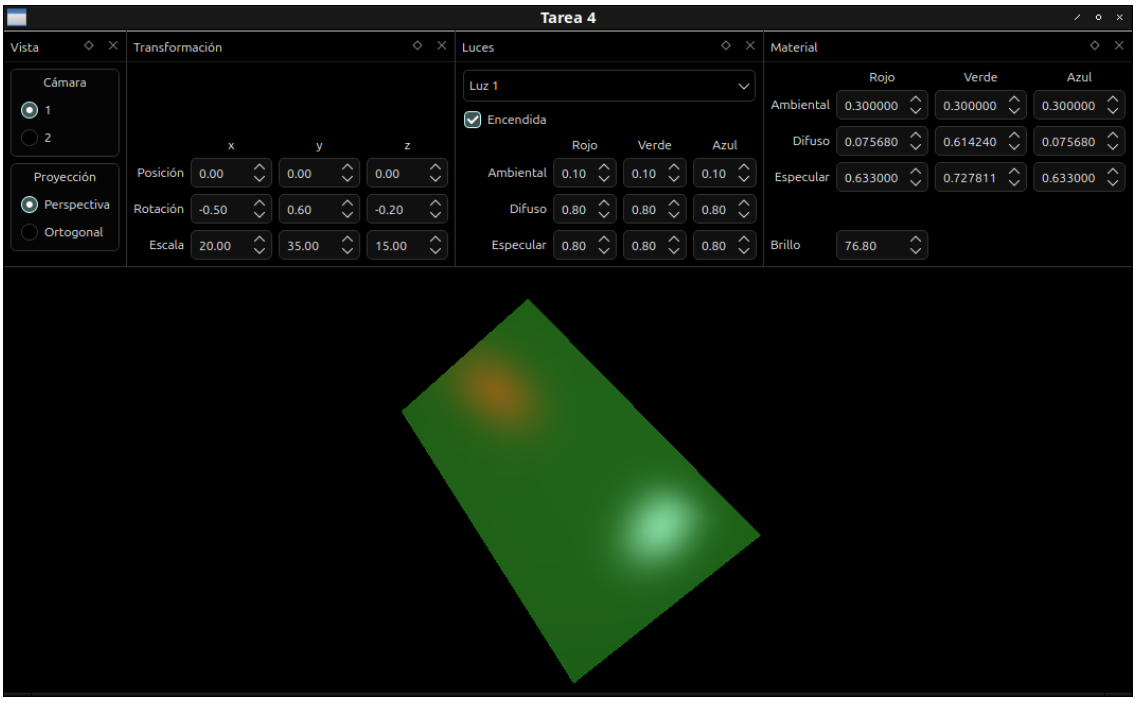
`https://github.com/FranciscoAlejandroArganis/Graficacion_por_Computadora_2026-2`

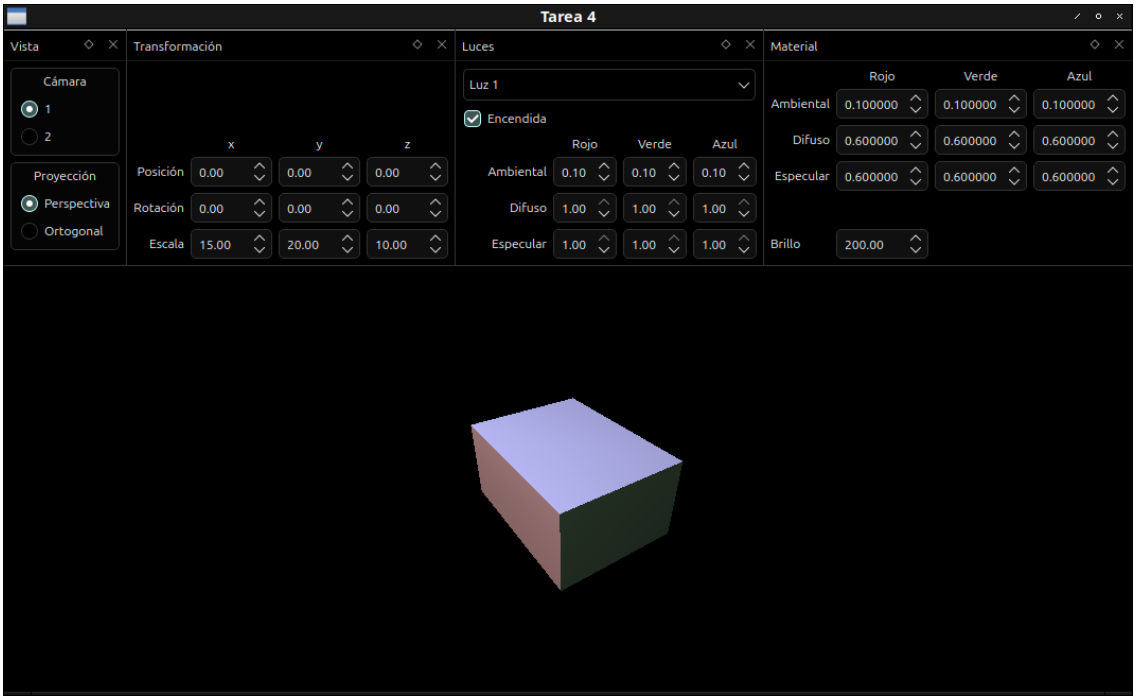
# 4 Capturas de pantalla

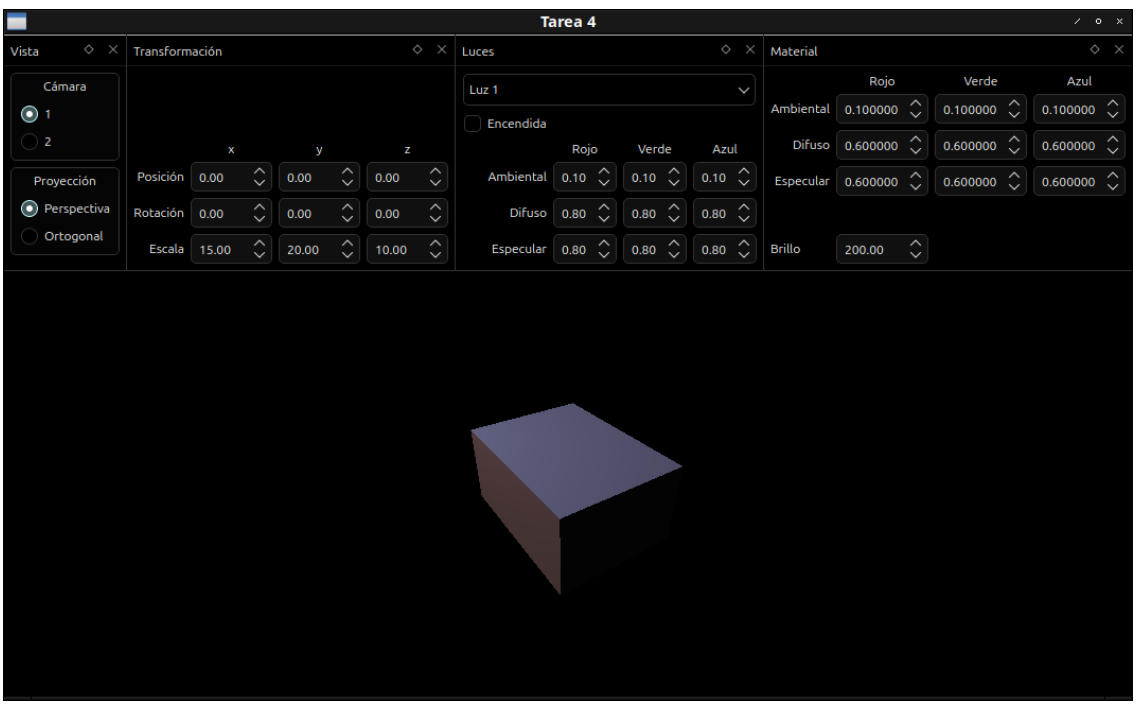


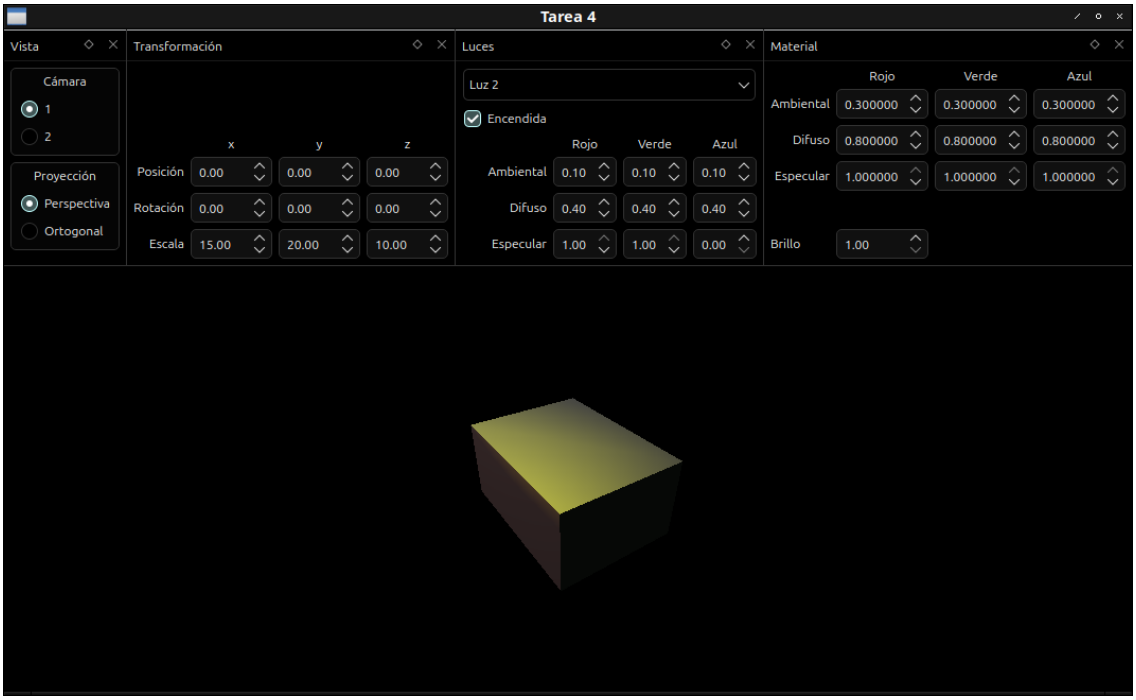



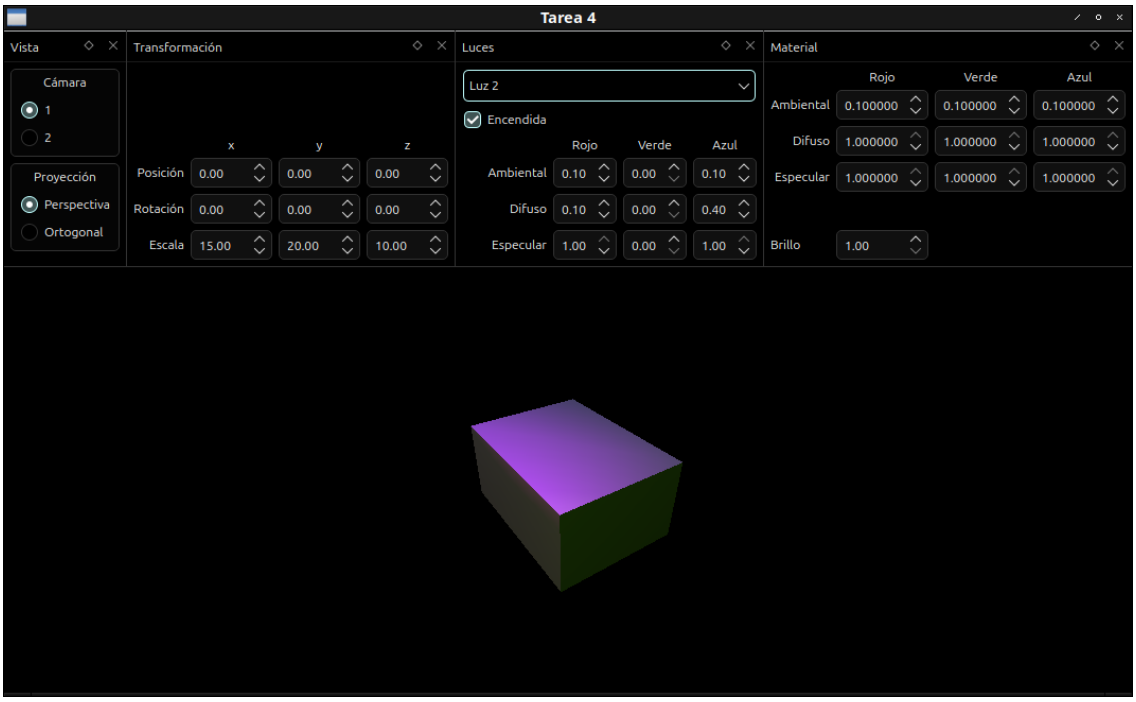

Tarea 4
Vista
Cámara
1
2
Proyección
Perspectiva
Ortogonal
Transformación
x
y
z
Posición 0.00 0.00 0.00
Rotación 0.00 0.00 0.00
Escala 15.00 20.00 10.00
Luces
Luz 1
Encendida
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.10 0.10 0.10
Difuso 0.80 0.80 0.80
Especular 0.80 0.80 0.80
Material
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.300000 0.300000 0.300000
Difuso 0.075680 0.614240 0.075680
Especular 0.633000 0.727811 0.633000
Brillo 76.80


Tarea 4
Vista
Cámara
1
2
Proyección
Perspectiva
Ortogonal
Transformación
x
y
z
Posición 0.00 0.00 0.00
Rotación -0.50 0.60 -0.20
Escala 20.00 35.00 15.00
Luces
Luz 1
Encendida
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.10 0.10 0.10
Difuso 0.80 0.80 0.80
Especular 0.80 0.80 0.80
Material
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.300000 0.300000 0.300000
Difuso 0.075680 0.614240 0.075680
Especular 0.633000 0.727811 0.633000
Brillo 76.80


Tarea 4
Vista
Cámara
1
2
Proyección
Perspectiva
Ortogonal
Transformación
x
y
z
Posición 0.00 0.00 0.00
Rotación 0.00 0.00 0.00
Escala 15.00 20.00 10.00
Luces
Luz 1
Encendida
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.10 0.10 0.10
Difuso 1.00 1.00 1.00
Especular 1.00 1.00 1.00
Material
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.100000 0.100000 0.100000
Difuso 0.600000 0.600000 0.600000
Especular 0.600000 0.600000 0.600000
Brillo 200.00


Tarea 4
Vista
Cámara
1
2
Proyección
Perspectiva
Ortogonal
Transformación
x
y
z
Posición 0.00 0.00 0.00
Rotación 0.00 0.00 0.00
Escala 15.00 20.00 10.00
Luces
Luz 1
Encendida
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.10 0.10 0.10
Difuso 0.80 0.80 0.80
Especular 0.80 0.80 0.80
Material
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.100000 0.100000 0.100000
Difuso 0.600000 0.600000 0.600000
Especular 0.600000 0.600000 0.600000
Brillo 200.00


Tarea 4
Vista
Cámara
1
2
Proyección
Perspectiva
Ortogonal
Transformación
x
y
z
Posición 0.00 0.00 0.00
Rotación 0.00 0.00 0.00
Escala 15.00 20.00 10.00
Luces
Luz 2
Encendida
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.10 0.10 0.10
Difuso 0.40 0.40 0.40
Especular 1.00 1.00 0.00
Material
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.300000 0.300000 0.300000
Difuso 0.800000 0.800000 0.800000
Especular 1.000000 1.000000 1.000000
Brillo 1.00


Tarea 4
Vista
Cámara
1
2
Proyección
Perspectiva
Ortogonal
Transformación
x
y
z
Posición 0.00 0.00 0.00
Rotación 0.00 0.00 0.00
Escala 15.00 20.00 10.00
Luces
Luz 2
Encendida
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.10 0.00 0.10
Difuso 0.10 0.00 0.40
Especular 1.00 0.00 1.00
Material
Rojo
Verde
Azul
Ambiental 0.100000 0.100000 0.100000
Difuso 1.000000 1.000000 1.000000
Especular 1.000000 1.000000 1.000000
Brillo 1.00